

基金未公开的信息: 隐形交易与投资业绩*

□申 宇 赵静梅 何 欣

摘要:投资者只能了解基金每个季末的持股情况,不能知晓季度内基金的动态投资情况,这些未公开的交易隐藏了基金投资的重要信息。本文修正Kacperczyk等(2008)的收益缺口指标,研究隐形交易与基金未来业绩的关系。结果发现,隐形交易与基金的超额收益率显著正相关,隐形交易最多的基金组合年超额收益率较之最低组合高出6%。为了厘清隐形交易产生的原因,本文采用横截面回归分析,发现基金经理的职业忧虑与隐形交易显著负相关,基金资金流动、薪酬激励对提高隐形交易有明显的促进作用。考虑到隐形交易的内生性问题,本文进一步采用面板数据工具变量法证实隐形交易行为与基金的业绩正相关。最后,研究显示隐形交易与基金的私有信息显著正相关,正是因为获取了更多的私有信息,才提高了隐形交易的程度,获取了更高的超额收益率。本文的研究一定程度上回答了所谓的“Fama悖论”,同时也对投资者的现实交易有参考意义。

关键词: 隐形交易 职业忧虑 薪酬激励 超额收益

一、引言

按照我国证券法律法规的规定,基金每个季度结束就须向投资者公开持股明细等信息。这个不可谓不详细的持股明细是每个季度末最后一天的“交割单”,至于该季度其他60多天的交易明细,基金并无披露的义务。投资者能够看到的只有这最后一天的情况,他们看不到基金的动态交易过程,也并不知道基金在这3个月里到底做了什么。这些被隐去的交易信息(或者说未公开的交易信息),即是所谓的“隐形交易”(Unobserved Action),它是投资者眼中的“基金黑箱”。

由于每个季度末公开的信息仅仅是季度末那个特定时点的交易状况,即便不考虑基金对这一交易清单的操纵,仅仅一天的交易信息也难以准确反映基金的全貌。很显然,更多、更重要的信息隐藏在那些没有公开的交易中,这意味着,仅仅对基金季末交割单进行观测而不对隐性交易进行观测是远远不够的。例如,即便投资者观察到连续两个季度某只基金都没有变动股票持仓结构和仓位,这也并不能说明该基金在其中的3个月内什么也没有做。更为极端的情况是,即便是风格、策略完全不同的两只基金,理论上不同的隐形交易也可能最终形成两张极为相似的“季末交割单”。因此,要更加深入、充分和准确地研究基金、了解基金和把握基金,研究每个季末的公开信息当然重要,而研究基金是否存在隐形交易、打开隐形交易的黑匣子也同样是重要的。

但是,要厘清无法观察到的交易行为几乎是不可能的,因为基金的投资策略会随着市场的变化而变化,此外基金公司的投资策略也属于高度的商业机密,因此不可能准确获悉每只基金的交易明细和交易流水。从基金交易明细和交易流水的角度来研究基金的“隐形交易”

*本文受到中国博士后基金项目(项目编号:2013M531090)、复旦大学金融研究中心项目资助。感谢西南交通大学吴风云副教授、浙江工商大学曹伟副教授对论文的指点和帮助,当然,文责自负。

是不可行的。

基于此,本文选择了一个新的视角——基金经理主动投资的视角来研究隐性交易。即研究基金真实的收益与披露的投资组合的收益率之间的累计差异,这一差异越大,说明基金经理的主动投资越频繁。之所以从主动投资的角度来研究“隐形交易”,原因在于:(1)无论是 Fama 和 French (1993)、Gruber (1996),还是 Carhart (1997) 都发现,主动投资基金在扣除费用后与指数基金收益率并无明显的差异。既然与被动投资的指数基金没有差异,为什么市场上 85% 以上的基金都选择主动投资型呢? 这就是所谓的“Fama 悖论”。文献史上有很多论文试图解释“Fama 悖论”,但众说纷纭,未有定论。我们从隐性交易的视角来研究主动投资,实际上也是猜测“Fama 悖论”的后面一定隐藏着还没有被大家所观测到的信息。(2)我国基金起步较晚,研究主动投资行为与超额收益的关系,也是对我国基金市场的一种检验,对建设我国多层次的财富管理市场具有一定的指导意义,同时也为投资者选择不同类型的基金提供有益的参考。

本文对隐性交易的研究遵循 Kacperczyk 等 (2008) 的研究方法。但是, Kacperczyk 构建的指标存在较明显的测量误差,他们并没有考虑到收益缺口正负相抵的情况,这是一个明显而重大的失误。本文对这一缺陷进行了修正,基于修正的指标,我们不仅证实隐形交易在我国基金业内大量存在,而且还发现隐形交易与基金未来业绩显著正相关,采用 Carhart (1997) 四因子模型进行风险调整后,研究发现隐形交易最高基金组合的年超额收益率达到 7%,比最低的基金组合高出 6%。这一研究结果,可以较好地解释“Fama 悖论”。

如果隐性交易果真能够为基金带来超额收益,接下来的问题则是:引起隐性投资的原因是什么? 是什么原因提高了基金隐形交易的冲动? 这是本文试图解决的第二个问题。事实上,隐形交易是基金经理主动投资的重要表现,隐形交易越多,基金经理主动投资越明显。然而,到目前为止,学术界尚未有一个完善的理论模型来解释基金主动投资与超额收益的关系。本文以影响基金经理行为的理论作为切入点,分别从基金经理的职业忧虑、资金流动压力(激励)和薪酬激励 3 个角度研究隐形交

易的影响因素^①。

第一,基金经理的职业忧虑。大量文献发现,基金业绩与基金经理更换之间存在显著的负相关关系,即基金业绩越差,基金经理被更换的概率越大 (Khorana, 1996; 罗真、张宗成, 2004)。此外,基金业绩“锦标赛”理论也表明,基金的业绩越差,基金经理冒险的动机越强,基金交易越频繁,业绩得以提高 (Chevalier and Ellison, 1997; Kempf and Ruenzi, 2008)。因此,在职位忧虑的压力下,基金经理主动投资行为可能会增加 (Huang et al., 2011)。本文研究发现,基金历史业绩与隐形交易显著负相关,基金历史业绩每降低 1%,基金隐形交易提高 0.35%,这说明基金历史业绩会直接影响隐形交易行为,而基金业绩带来的职业忧虑可能是引发基金经理进行隐形交易的一个内在原因。

第二,基金资金流动的压力(激励)。我国基金实施的是固定费率制度,即基金公司的管理费用等于基金规模与固定费率相乘,而管理费用的大小又决定了基金经理的薪酬水平。学术界中通常以基金资金流动来衡量基金规模的动态变化 (肖峻、石劲, 2011)。资金流动压力理论认为,资金流动与基金隐形交易负相关,如果资金流出,则基金规模与管理费用降低,会对基金经理的收入形成一定的压力 (Friesen and Sapp, 2007),基金经理则会更加努力地工作,提高投资收益。然而,以 Gruber (1996)、Zheng (1999) 为代表的研究发现基金市场存在智钱效应 (Smart Money),即新资金流入越多的基金,其未来业绩越高。Pollet 和 Wilson (2008) 的研究显示,新资金的流入会增加基金经理的工作积极性和投资组合的广度与深度,基金的未来业绩也会随之提高。根据资金流动激励理论,基金资金流动与隐形交易呈正相关关系。本文的实证结果支持了资金流动激励理论,新资金流入每增加 1%,基金经理的隐形交易会提高 5%~9%。

第三,基金经理的薪酬激励。由于委托代理问题的存在,基金经理的目标可能与投资者的目标不一致,为了降低基金经理的道德风险,薪酬激励理论认为,基金经理的薪酬激励越高,隐形交易行为越多,基金的业绩越好 (Massa and Patgiri, 2009)。Cheng 等 (2010) 指出,奖金和期权激励会导致金融高管采取积极的投资策略, Kempf 等 (2009)、Massa

和 Patgiri (2009) 均发现,基金的薪酬激励对基金经理的投资行为具有明显的促进作用,并且有助于提高基金的未来业绩。有报道称,我国 80% 的基金经理年薪在 100 万~200 万元之间,明星基金经理的年薪甚至高达上千万元,薪酬水平直追华尔街^②,在如此高的激励下,基金经理隐形交易是否会增加? 本文研究发现,基金薪酬激励与基金隐形交易显著正相关,薪酬激励每提高 1%,基金隐形交易会提高 5.7%~9.8%。薪酬激励对减少代理人风险,提高基金经理主观努力有明显的作

不难看出,基金历史业绩的职业忧虑压力、基金资金流动、基金薪酬的正向激励提高了基金经理主动投资的积极性,隐形交易行为的增加获取了显著的超额收益率。但是,到此为止的分析却可能存在严重的内生性问题,原因有两点:一是基金净值的大幅增加会对后期业绩造成压力,甚至会引起证券监管机构的关注,隐形交易行为难以灵活操作。因此,考虑到业绩的持续性和操作策略的稳定性,基金经理的隐形交易可能视基金业绩而有所控制。换句话说,基金未来业绩可能影响隐形交易的程度,从而产生业绩与隐形交易互为因果(Simultaneity Causality)的内生性问题。二是基金无法观察到的个体特征,比如基金经理投资风格、基金公司治理等因素也可能显著影响基金未来业绩,从而产生遗漏变量的内生性问题。鉴于此,本文采用固定效应的两阶段工具变量法,减轻隐形交易的内生性问题,实证结果仍支持隐形交易与基金未来业绩的正相关关系。

在本文的最后,我们进一步讨论了为什么隐形交易会提高基金未来业绩的问题。Fama (1970) 的有效市场假说认为,价格及时反映了资产的信息,从长期来看投资者无法获得持续的超额收益。Merton (1987) 的理论指出,由于市场交易成本的存在,价格可能并未完全反映资产的所有信息,投资者如果挖掘没有被市场反映的私有信息,就可以获得超额收益率。Cremers 和 Petajisto (2009)、罗荣华等 (2011) 的研究发现,基金经理的主动性资产管理行为,可以获取更多的私有信息,基金投资业绩更高。本文借鉴 Amihud 和 Goyenko (2013) 度量基金私有信息的指标 ($1-R^2$),发现隐形交易与基金私有信息显著正相关,且基金私有信息每提高 1%,基金

隐形交易会增加 0.61%,这说明基金经理主动管理资产的行为,能够获得更多的私有信息,从而获得显著的超额收益。

本文的研究具有以下几方面的学术贡献。

(1) 本文为智钱效应的解释提供了一个全新的视角。资金流动与基金业绩的关系是近年来基金研究的热点课题,然而国内外文献集中于探讨历史业绩与资金流动的关系,较少有学者研究资金流动对基金未来业绩的影响。本文研究发现资金流入越多,基金隐形交易越频繁,基金的投资收益越高。如前文所述,更多的隐形交易反映了丰富的私有信息,因此,通过这样一个机制,新资金的流入带来了更好的投资业绩,该研究结果为智钱效应的产生提供了一个创新性的解释。

(2) 本文针对 Kacperczyk 等 (2008) 测量偏误的问题,对隐形交易的衡量指标进行了修正,新指标能够更加精确地刻画隐形交易的频度和强度。研究结果显示隐形交易行为能够鼓励基金经理主动挖掘证券资产的私有信息,提高基金投资业绩。这一发现丰富了我国基金研究中主动投资与基金业绩、基金业绩“锦标赛”等领域的文献。

(3) 本文发现基金薪酬激励对基金经理的隐形交易具有促进作用,这表明基金公司的薪酬激励制度是有效的,薪酬激励能够通过隐形交易的传导机制显著提高基金业绩,从而有益于保护投资者的利益。公司治理在基金行业中的应用是近几年基金研究的热点,本文的结果丰富了该领域的文献。

(4) 本文的研究表明,基金的隐形交易可以获得显著的超额收益率,这一结论与有效市场理论假设并不矛盾,事实上这证明了我国资本市场正处于弱式有效市场状态,资产的私有信息并未完全反映到价格之中。基金经理利用私有信息进行套利,不仅有助于资产的价格发现,同时也提高了我国资本市场的信息传递效率,这为深入了解我国机构投资者的行为模式和投资效果提供了直接证据,也为基金监管机构制定相关政策提供了理论基础和实践参考。

本文其余部分安排如下:第二部分是文献回顾与研究假设;第三部分是数据与变量说明;第四部分是实证研究;第五部分是稳健性分析;最后一部分是本文的结论及启示。

二、文献回顾与研究

(一) 隐形交易与基金业绩

隐形交易是近年来基金研究中出现的新课题。Grinblatt 和 Titman (1989) 开创性地采用了基金净值与模拟投资组合的收益缺口来估计基金经理的隐形交易行为, 他们发现美国成长型基金和小规模的基金利用隐形交易获得了显著的超额收益。Kacperczyk 等 (2008) 以美国 1984~2003 年间美国市场 2500 只股票型基金为样本, 发现隐形交易越多的基金, 其未来业绩越高, 在控制系统性风险后, 隐形交易最高的基金组合比最低的基金组合年超额收益显著高出 3%, 且表现出明显的业绩持续性。Puckett 和 Yan (2011) 的研究直接证实了隐形交易投资策略可以获得超额收益率, 他们采用基金季度内交易 (Intraquarter) 数据, 研究发现扣除交易成本后, 季度内交易投资策略对基金年度超额收益的贡献达到 0.02%~0.06%, 并且具有明显的持续性。Cremers 和 Petajisto (2009)、Massa 和 Patgiri (2009) 指出, 隐形交易越高, 基金经理主动投资积极性越高, 这也是基金业绩得到提升的重要原因。

然而, 国内一些学者对隐形交易持不同看法。刘文等 (2009) 采用 Kacperczyk 等 (2008) 的研究方法, 发现隐形交易投资策略, 在我国资本市场中虽然可以获得较高的原始收益, 但是经风险调整后, 超额收益并不存在。我国的相关实证研究没有得出与美国市场类似的结论, 本文认为主要在于以下两个原因。

(1) 样本选取和研究方法的问题。刘文等 (2009) 选取 2007 年之前成立的 118 只开放式基金在 2002~2008 年间的数据进行研究。正如肖峻和石劲 (2011) 所指出的那样, 我国基金在 2005 年存在样本量较少, 代表性不足, 且净值波动较大, 因此在统计上可能存在较大的偏误, 他们建议选取 2005 年之后的数据来研究。此外, 基金业绩度量指标也存在问题的, 刘文等 (2009) 通过 CAPM 模型计算基金超额收益, 这也可能影响结论的可靠性和稳定性。主流文献中通常采用 Carhart (1997) 四因子模型来计算基金的超收益率。

(2) Kacperczyk 等 (2008) 衡量隐形交易时采用的指标存在严重的测量偏误。该指标只能捕捉到

收益率缺口的单向变化, 如果收益率缺口在连续的交易日中出现正负交替的状态, 指标的测量误差就会比较严重。由于基金仅仅进行投资组合的季度披露, 隐形交易指标是季度加总之和, 因此, 在加总的过程中, 很可能出现收益缺口正负相抵的现象。这里我们举例说明这一问题, 当时间 t 时, 基金经理出于各种原因改变了投资组合, 基金真实净值收益超过了模拟组合业绩, 收益缺口为 a ; 当 $t+1$ 时, 基金经理再次改变投资组合, 此时真实净值收益低于模拟组合业绩, 收益缺口为 $-a$, 两个时期隐形交易指标加总之后, 正负相抵为 0。这样, 指标显示没有隐形交易发生, 而事实上隐形交易更为剧烈。这样来看, Kacperczyk 等 (2008) 的隐形交易指标显示没有隐形交易发生, 然而事实上隐形交易十分剧烈。因此, 需要对 Kacperczyk 等 (2008) 的指标进行修正, 本文首先对原始指标取绝对值, 然后再计算投资组合披露期间的总体隐形交易, 本文采用的衡量指标更精确地刻画了隐形交易的频度和强度, 修正了原始指标在连续交易日下正负相抵的情况。我们认为, 指标值越大, 表明隐形交易越活跃, 基金经理的主动操作越频繁。

结合已有文献的研究结论和前文的理论分析, 本文认为, 如果基金经理的主动投资行为增加, 基金的业绩表现将会明显提高, 即隐形交易与基金投资业绩应该呈现出显著的正相关关系, 鉴于此, 我们提出本文的第一个假设。

假设 1: 基金隐形交易与基金投资业绩为正相关关系, 基金经理的隐形交易越高, 基金未来业绩越高。

(二) 隐形交易的决定因素

众所周知, 基金经理是基金投资中的核心, 研究基金经理投资行为的动机, 有助于解开隐形交易现象形成的微观机理。本文对基金经理的职业忧虑、资金流动的隐形压力和基金薪酬激励等相关领域的文献进行梳理。

1. 基金经理的职业忧虑

Khorana (1996) 最早对基金业绩与基金经理更换之间的关系进行研究, 他以更换了基金经理的 339 只基金作为样本, 研究发现基金业绩越差, 基金经理被更换的概率越大。其中, 业绩排名后 10% 的基金经理, 被更换的概率是业绩排名前 10% 的基金

经理的4倍。Hu等(2000)以1976~1996年间的216只成长型基金为样本,证实了基金业绩与基金经理更换概率之间呈显著的负相关关系。Baks(2004)、Evans(2006)分别选取1992~1999年和1995~2002年间进行了经理更换的基金为样本,两篇论文均发现,基金经理被更换之前,基金的原始收益率和四因子模型调整后的超额收益率都显著较低。我国的学者罗真和张宗成(2004)以1999~2002年间的48只封闭式基金为样本,研究了基金经理的职业忧虑对基金经理投资行为的影响。研究发现,基金经理面临降职或离职等消极职业结果的可能性与基金当期业绩具有显著的负相关关系。业绩越差的基金经理,如果不努力提高投资业绩,失去职位的可能性越大,在职位忧虑和业绩考核的压力下,基金经理进行主动投资行为的可能性会增加(Chevalier and Ellison, 1997; Kempf and Ruenzi, 2008),基金经理会表现出更多的隐形交易,因此本文认为基金经理职业忧虑假说可能是隐形交易形成的一个内在原因,故而本文提出假设2。

假设2:基金历史业绩与基金隐形交易负相关,基金历史业绩越差,基金经理的隐形交易越高。

2.基金资金流动

我国基金目前实施的是固定管理费用制度,基金管理费用与基金规模挂钩,这也意味着基金经理的薪酬与基金规模直接相关。而基金经理的收入主要来自于管理费,资金流动对基金经理可能会形成一定的收入压力。学术研究中,通常以基金的资金流动来度量基金规模的动态变化,因此,资金流出会引起基金规模降低,基金管理费用减少,直接影响基金经理的薪酬水平。为了降低基金资金的流出,保持基金规模的稳定,一个有效的途径是更加积极主动地工作,以此获取更高的收益(Sirri and Tufano, 1998; Basak et al., 2007),因此,本文提出影响基金隐形交易的资金流动压力假说。

假设3a:基金资金流动与基金隐形交易负相关,资金流出越多,基金经理的隐形交易越高。

此外,近期发现的智钱效应也可能影响基金隐形交易。智钱效应最早始于Gruber(1996)对美国市场上270只开放式基金1985~1994年间的季度数据的研究,他发现相较于资金净流出的基金,资金净流入的基金能够获得更高的未来收益,投资者有

选择基金的能力。Zheng(1999)对Gruber(1996)的研究方法进行了修正,并采用了多种投资策略,结果均发现智钱效应长期存在,而且智钱效应在小规模基金中更加明显。Sawicki和Finn(2002)、Keswani和Stolin(2008)分别对澳大利亚和英国的基金市场进行了考察,相继证实了智钱效应的存在性。与之不同的是,Sapp和Ashish(2004)指出,智钱效应仅仅是一种假象,只是“动量效应”的一种表现形式而已。他们发现经Cahart(1997)四因子模型风险调整后,资金净流入的基金并不能获得显著的超额收益。袁贺(2005)利用2001~2004年间的的数据,对我国57只基金进行了分析,发现我国基金市场上存在明显的智钱效应,然而该研究选取的样本量偏少,样本区间较短,数据处理也比较粗糙,得到的结果误差较大。

需要特别说明的是,尽管上述研究发现了智钱效应的存在,但他们都没有回答智钱效应究竟源自何处,也没有厘清资金流动对基金未来业绩影响的传导机制。Pollet和Wilson(2008)的研究显示,新资金的流入提高了基金经理的积极性,基金经理根据自己的专业研究,增加了投资组合的广度和深度,从而提高了基金的未来业绩,因此资金流入会对基金经理产生隐性的激励作用。根据资金流动激励理论,基金资金流动与隐形交易呈正相关关系。如果发现资金流入的确有助于提高基金隐形交易,并且能够增加基金的未来业绩,那么隐形交易为智钱效应的形成提供了一种新的解释,故而提出假设检验3b。

假设3b:基金资金流动与基金经理隐形交易正相关,即资金流入越多,基金隐形交易越高。

3.基金薪酬激励

基金薪酬激励制度有助于提升基金经理投资管理的能力,在高额薪酬的激励下,基金经理往往会调动各种资源获取信息,目的在于提高基金收益,获得更高的业绩提成(Elton, 2003)。Kempf等(2009)指出,基金的薪酬激励对基金经理的投资行为具有明显的促进作用,特别是业绩表现较差的基金,为了年终获得更高的业绩报酬,他们会采取积极的甚至冒险的投资方式改善基金业绩。Massa和Patgiri(2009)也发现,基金业绩与薪酬激励显著正相关,薪酬激励最高的基金组合每年所获取的超额

收益率比激励最低的基金组合显著高出2.7%,同时,他们还发现,薪酬激励越高的基金,基金隐形交易越多,在扣除其他风险因素的影响后,这种正相关关系依然显著存在。Cheng等(2010)认为,奖金和期权激励会导致金融高管采取积极的投资策略。因此,本文提出影响隐形交易的基金薪酬激励假说。

假设4:基金薪酬激励与基金隐形交易正相关,薪酬激励越高,基金经理的隐形交易越高。

(三)隐形交易与私有信息套利

有效市场假说理论认为,价格是资产信息的及时反应,因此投资者无法持续地获取超额收益率(Fama, 1970),那么隐形交易获取的超额收益率是否与有效市场理论相悖?答案是否定的,一种可能的解释是,基金经理获取了资产的私有信息,资产价格未对私有信息做出及时的反应,这正是产生超额收益的原因(Merton, 1987)。基金经理在各种激励机制下,努力研究市场强弱走势、挖掘个股私有信息,私有信息的获取为基金经理提供了更多的套利机会。基金经理主动投资获取私有信息,提高基金业绩,已经引起了理论界和实务界众多学者的关注。例如,Wermers(2000)研究发现主动投资的基金每年能够获得1.3%的超额收益,Wermers(2003)采用基金组合与S&P500指数的跟踪误差度量基金经理的主动投资能力,发现主动投资的基金具有明显的选股能力。Kacperczyk等(2005)认为,基金经理专业化的研究对提升业绩具有明显的效果,他们总是投资于熟悉的行业,资产组合的行业投资集中度越高,基金的业绩越好。Brands等(2006)、Cremers和Petajisto(2009)采用欧式距离方法来计算基金主动投资指标,他们发现,主动投资指标越高的基金,未来业绩表现越好。虽然这些研究的结果都证明了基金经理的主动投资能带来超额收益,但他们都没有回答基金经理的主动投资是否与基金私有信息相关,基金业绩的增加是否是由证券的私有信息带来。此外,他们的研究都是基于基金披露的季度投资组合明细得到的结果,但是基金投资组合随时都在变化,因此通过披露的组合信息很难准确地把握基金投资的特征。为了解决这一问题,Amihud和Geyonko(2013)采用了基金净值与指数收益率的拟合度($1-R^2$)来度量基金投资的私有信息

(Teoh et al., 2009),发现私有信息最高的基金可以获取每年2.5%的超额收益。 $(1-R^2)$ 这一指标通常用来度量股票的私有信息大小,由于基金本身就是一个投资组合,因此更能代表基金获取私有信息的大小, $(1-R^2)$ 数值越大,表明基金与市场同涨同跌的概率越小,资产价格的私有信息含量越高。罗荣华等(2011)的研究证实,我国基金的私有信息与超额收益显著正相关。基于此,本文提出基金隐形交易与基金私有信息显著正相关假设。

假设5:基金隐形交易与基金私有信息正相关,即基金私有信息含量越多,隐形交易越高。

三、数据与变量说明

(一)样本与数据来源

与肖峻和石劲(2011)一致,本文选取股票型开放式基金和偏股型开放式基金作为研究对象,样本区间为2005年1月至2010年12月,并剔除了指数型基金和QDII、QFII型基金。样本的筛选过程如下:首先,由于研究过程中要计算风险调整后的业绩,因此本文要求样本基金至少有24个月以上的历史净值数据。其次,由于我国少数基金存在“停止申购”、“停止赎回”的现象(例如华夏大盘基金(000011)),而本文研究的是基金的资金流动问题,故将“停止申购”、“停止赎回”的样本从总体样本中剔除。出于稳健性考虑,本文也使用包含了这部分样本的总样本进行所有回归,得到的结论是高度一致的。最后,本文剔除了没有详细披露年报和半年报的基金。这样,本文最终得到328只基金的有效样本,共8662个观测值。基金净值、分红、拆分除权因子、除权数据、基金管理人薪酬数据、基金年报和半年报持股明细数据均来自于锐思基金数据库(RESET)。

(二)指标构建

1. 隐形交易

Kacperczyk、Sialm和Zheng(2008)根据基金季报披露的投资组合模拟出一只基金,模拟基金的投资对象和比例与披露的投资组合明细一致。他们以基金真实净值收益率与模拟基金收益率的差值来度量基金的隐形交易。但是这一收益率缺口指标没有考虑到其可能存在正负抵消的效应,存在明显的策略偏误。例如,当时间 t 时,基金经理出于各

种原因改变了投资组合,基金真实净值收益超过了模拟组合业绩,收益缺口为 a ;当 $t+1$ 时,基金经理再次改变投资组合,此时真实净值收益低于模拟组合业绩,收益缺口为 $-a$,正负相抵为0。这样,收益率缺口指标显示没有隐形交易发生,而事实上隐形交易发生得更为剧烈。因此,本文在Kacperczyk等(2008)的基础上,对该指标取绝对值,然后加总每只基金半年内的绝对收益率缺口^③,得到ARG指标,ARG越大,隐形交易程度越高。

$$ARG_{i,t} = \sum |R_{i,t} - (RH_{i,t} - Fee_i)| \quad (1)$$

其中, $R_{i,t}$ 为基金复权净值收益率, $RH_{i,t}$ 为模拟投资组合收益率, Fee_i 为基金的费用,包括管理费和托管费率,分别以每年1.5%和0.25%衡量。

2. 资金流动

根据Sirri和Tufano(1998)、Huang等(2007)、肖峻和石劲(2011)对资金流动的定义,假设新资金在季度末流动,根据(2)式可以得到资金流动比率,如果Flow大于0表示新资金流入基金,如果Flow小于0,表示资金流出。

$$Flow_{i,t} = TNA_{i,t} / TNA_{i,t-1} - (1 + R_{i,t}) \quad (2)$$

其中,Flow表示资金流动比率, $TNA_{i,t}$ 是基金 i 在季度 t 的资产净值, $R_{i,t}$ 是基金 i 在季度 t 的考虑分红和拆分后的收益率。

3. 净值收益率

根据陆蓉等(2007)、肖峻和石劲(2011)对收益率的定义,在考虑基金分红和拆分后,其复权净值变收益率定义如下。

$$Return = (NA_t - NA_{t-1} + Divd_{t-1}) / NA_{t-1} \quad (3)$$

其中,NA表示基金单位净值,Divd表示基金红利。

4. 控制变量

根据Chen等(2004)、陆蓉等(2007)对基金业绩的研究,选取影响基金业绩的控制变量:基金规模(Size),以季度净值总量的自然对数衡量;基金家族规模(Fsize),以基金管理公司旗下基金净值的自然对数衡量;基金年龄(Age),以基金成立以来的时间自然对数衡量;基金收益率波动率(Std),以基金前一年净值收益标准差衡量;上季度基金分红次数(Num)和分红大小(Divd);基金的管理费用占总费用比例(GF);基金单位收益的交易费用(TF),等于基金交易费用与收益之比,衡量交易费用对业绩的

贡献度。根据吴联生等(2010),本文选取基金管理人薪酬(Comp)的自然对数衡量基金薪酬激励。

(三) 资金流动、隐形交易与基金业绩走势图

图1显示了资金流动、隐形交易和基金业绩平均值随时间变化的走势图,不难看出资金流动与基金业绩走势几乎一致,且业绩具有一定的滞后性,体现出较强的智钱效应的特征。值得注意的是,2006年9月期间,基金业绩与资金流动走势相反。这可能与牛市过程中的羊群效应有关:随着股指的上升,在高额利润的驱使下,先入市的部分投资者从基金公司赎回基金,投入到股市中自己操盘。因此从总体上来看,这段时间资金呈流出状态。随着股指的继续走高,市场的持续繁荣,基金业绩随之上升,一部分曾经持观望态度的投资者纷纷入市,部分稳健型投资者以基金的形式投资。据中证登2007年鉴统计报告称,2006年基金个人账户开户数是前一年的2.5倍^④;同时,基金产品的集中发行也是市场资金增加的重要原因。此外,图1显示基金隐形交易与资金流动表现出同涨同跌的走势,说明资金流动可能通过隐形交易影响基金未来业绩。

(四) 描述性统计

表1报告了主要变量的描述性统计。从平均来看,基金总体上表现出资金净流入,但资金流动的最大、最小值相差17倍,说明资金流动在基金之间的差异较大。基金隐形交易平均值约为0.4,与中位数接近,分布较均匀。基金原始收益率平均达到9.8%,基金规模最小为0.39亿元,最高达到447亿元,基金家族最大规模超过2300亿元,一方面说明我国基金规模普遍较高,另一方面也说明基金之间

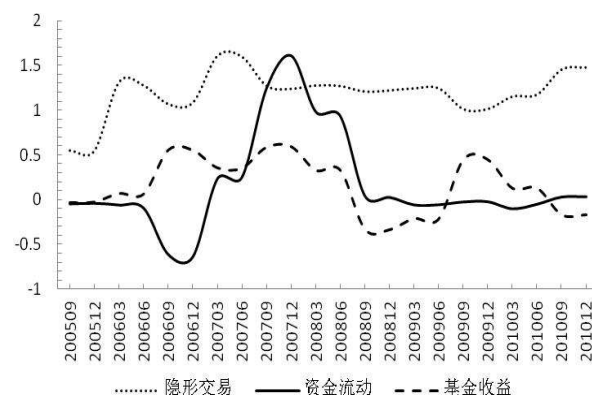


图1 资金流动、隐形交易与基金业绩走势

注:为了更直观地展示三者之间的趋势关系,我们对原始数据进行了处理:基金收益率是在原始收益基础上乘以100,隐形交易在原始数据基础上乘以3。

表1 主要变量的描述性统计

变量	最小数	最大数	平均数	中位数	标注差
Flow	-1.418	14.61	0.264	-0.083	2.524
ARG	0.07523	1.312	0.4112	0.395	0.1598
Return	-0.585	1.261	0.098	0.068	0.288
Size(亿元)	0.393	447.23	53.6	36.2	56.067
Fsize(亿元)	0.831	2381.8	430	318	407.84
Comp(万元)	10.04	997	311	244	269
Divd	0	2.055	0.013	0	0.096
Num	0	3.000	0.066	0	0.265
Sid	0.008	0.155	0.076	0.075	0.022
Age	0.917	9.750	3.379	3.000	1.788
GF	0.1146	0.8703	0.6095	0.6103	0.1483
TF(%)	-52.9	142	3.4	2.9	18.50

规模差异较大,发展不平衡。基金经理的薪酬平均为311万元,最高薪酬接近1000万元,表明我国基金经理薪酬激励较高。基金红利分发频率较低,分红金额也较少,平均仅为0.066元。管理费用在总费用的占比(GF)超过60%,是基金经理收入的主要来源。从平均数和中位数来看,单位交易费用的收益(TF)为正,表明基金交易越频繁,对基金业绩的贡献越大,隐含着隐形交易与基金业绩可能存在正相关关系。

四、实证研究

(一)隐形交易与基金未来业绩

1.时间序列超额收益分析

根据基金研究主流金融文献的方法(Massa and Patgiri, 2009; Fama and French, 2010),我们首先以基金半年报和年报披露的信息为基础,计算隐形交易指标,然后以该指标按从小到大对基金进行排序,将总体样本分为Q1~Q10共10个组合。接着构建套利组合Q10-Q1,具体构建方式为买入隐形交易最高的组合Q10,卖出隐形交易最低的组合Q1,以此来比较隐形交易最高与最低组合之间的业绩差异。最后计算每个组合的平均收益率,并采用Carhart(1997)四因子模型对组合收益率进行风险调整。传统资产定价理论认为,资产收益可以完全被四因子模型解释,因此截距项(α)反映了风险因子不能解释的超额收益(abnormal Return)^⑤。

$$R_{pt} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_1(R_{mt} - R_{ft}) + \beta_2SMB_{it} + \beta_3HML_{it} + \beta_4MOM_{it} + \epsilon_{it} \quad (4)$$

其中, R_{pt} 表示以隐形交易分组的基金组合月平均收益率; R_{mt} 表示流通市值加权的现金红利再投资的综合月市场收益率; R_{ft} 表示无风险月利率,等于一年期定期存款利率除以12; SMB 、 HML 表示Fama和French(1993)的规模因子、账面市值比因子; MOM 表示Car-

hart(1997)构造的动量因子^⑥。回归结果和采用Newey-West调整的 t 值报告在表2中。

表2的结果显示,四因子模型回归的调整可决系数($Adj.R^2$)均超过95%,且风险因子的系数在统计上显著,说明四因子模型对收益数据的拟合效果很好,模型具有较强的解释力。其中,隐形交易较低的组合(Q1、Q2)的 α 为正,但在统计上不显著,说明扣除系统性风险后,该组合并不能获得显著的超额收益率。随着隐形交易的增加,风险调整后的业绩呈上升趋势,基金组合Q3~Q10都能获得超额收益率,并且在1%的水平下显著。值得注意的是,隐形交易最高的组合Q10,其月超额收益率为0.584%,年化收益率为7%,这意味着如果投资者买入Q10组合,每年可以获得7%的风险调整后的超额收益率。套利组合Q10-Q1的年化超额收益达到6%,其经济含义是如果存在卖空机制,买入隐形交易最高的组合,卖空隐形交易最低的组合,每年可以获得扣除风险后6%的超额收益率。表2的结果说明,隐形交易在我国基金市场中广泛存在,且可以获得显著的超额收益率。随着隐形交易程度的增加,基金未来业绩也不断提高,二者可能存在正相关关系。

2.截面数据分析

隐形交易与基金业绩的关系有待于进一步

表2 隐形交易基金组合的超额收益率分析

Quintile	α	$MKT-r_f$	SMB	HML	MOM	$Adj.R^2$
Q1	0.088 (0.366)	0.682*** (26.7)	-0.228*** (-5.52)	-0.379*** (-3.16)	0.041 (0.65)	0.955
Q2	0.273 (1.517)	0.725*** (36.5)	-0.209*** (-6.33)	-0.426*** (-5.36)	0.114** (2.23)	0.976
Q3	0.498*** (2.56)	0.731*** (31.8)	-0.188*** (-4.65)	-0.445*** (-4.49)	0.139** (2.31)	0.967
Q4	0.554*** (3.09)	0.718*** (36.2)	-0.198*** (-5.54)	-0.409*** (-3.8)	0.159*** (2.90)	0.970
Q5	0.624*** (2.95)	0.741*** (31.6)	-0.201*** (-4.75)	-0.364*** (-3.5)	0.190** (2.46)	0.966
Q6	0.646*** (3.42)	0.720*** (31.8)	-0.139*** (-3.47)	-0.311*** (-2.87)	0.233*** (4.08)	0.974
Q7	0.648*** (3.44)	0.723*** (31.9)	-0.155*** (-3.88)	-0.378*** (-3.48)	0.251*** (4.4)	0.965
Q8	0.668*** (3.55)	0.730*** (32.2)	-0.187*** (-4.67)	-0.294*** (-2.71)	0.215*** (3.77)	0.967
Q9	0.63*** (3.34)	0.718*** (31.7)	-0.144*** (-3.60)	-0.282*** (-2.60)	0.275*** (4.82)	0.962
Q10	0.584** (2.43)	0.736*** (28.8)	-0.132*** (-3.19)	-0.269** (-2.24)	0.247*** (3.91)	0.954
Q10-Q1	0.497*** (5.31)	0.054*** (3.19)	0.096*** (4.49)	0.110 (1.6)	0.206*** (6.92)	0.155

注:括号中为经Newey-West标准误差调整后的 t 值;***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

的检验。文献表明,基金业绩与许多因素相关,如基金规模(*Size*)(Chevalier et al., 1997; Chen et al., 2004),基金家族(*Fsize*)的“品牌效应”(Massa and Massimo, 2003),基金年龄(*Age*)(Bergstresser et al., 2002),基金红利(*Divd*)(陆蓉等, 2007)等。由于隐形交易是半年度数据,基金业绩和控制变量均是月度数据,因此本文建立以下模型,并采用Fama-MacBeth (1973)的横截面回归方法进行估计,即先将每个月度的数据进行回归,然后得到2005~2010年共72个月度的回归系数,再计算系数的平均值和*t*值。回归结果和采用Newey-West方法修正的*t*值报告在表3中^⑦。

$$R_{i,t} = \alpha + \beta_1 ARG_{i,T-1} + \beta_2 Flow_{i,t-1} + \beta_3 Size_{i,t-1} + \beta_4 Fsize + \beta_5 Age_{i,t-1} + \beta_6 Divd_{i,t-1} + \beta_7 GF_{i,t-1} + \beta_8 TF_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中,*t*表示月度,*T*表示半年度,*R*为基金*T-1*至*T*期间的业绩,为了得到稳健的结果,本文分别采用CAPM单因子模型、Fama和French三因子模型和Carhart四因子模型来计算风险调整后的收益率(α^1 、 α^3 、 α^4)。*ARG*代表半年的隐形交易程度,*Flow*代表资金流动状况,*Size*为基金总市值,*Fsize*为基金家族净值,*Age*为基金年龄,*Divd*为基金红利,*GF*为基金的管理费率占比,*TF*为基金的运作费用收益比^⑧。

表3报告了横截面回归结果,控制其他变量后,

表3 隐形交易与基金超额收益的Fama和MacBeth(1973)横截面分析

	α^1	α^3	α^4
	(1)	(2)	(3)
<i>ARG</i>	0.0167** (2.26)	0.0260*** (4.16)	0.0324*** (4.36)
<i>Flow</i>	0.107 (1.73)	0.124 (1.35)	0.0727 (0.79)
<i>Size</i>	0.022* (1.93)	0.0284** (2.43)	0.0219 (1.58)
<i>Fsize</i>	0.00109*** (12.57)	0.00117*** (10.74)	0.00115*** (10.60)
<i>Age</i>	-0.051*** (-5.33)	-0.0528*** (-7.25)	-0.0493*** (-6.60)
<i>Divd</i>	0.00216 (0.44)	0.00978 (0.83)	0.00581 (1.15)
<i>GF</i>	0.0143** (2.44)	0.0174*** (3.00)	0.0179*** (2.97)
<i>TF</i>	0.0596*** (14.59)	0.0565*** (13.94)	0.0533*** (13.43)
<i>Constant</i>	-0.0383*** (-6.57)	-0.0442*** (-8.51)	-0.0413*** (-8.00)
<i>N</i>	8662	8662	8662
<i>Adj. R²</i>	0.4911	0.4354	0.4077
<i>F-value</i>	116.1	98.08	79.93

注:括号中为稳健性的*t*值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%上显著。

对基金业绩(α^1 、 α^3 、 α^4)在5%的水平下均显著为正,这一发现证实了隐形交易是基金未来业绩增长的重要因素。以结果(3)为例,其经济含义是,隐形交易每增加1%,基金未来超额收益率显著增加0.032%,证明假设1是成立的。控

制变量中,资金流动系数为正,但在统计上并不显著,与Chen等(2004)的结果不一致,我们认为资金流动可能是通过隐形交易途径间接影响基金未来业绩,在考虑了基金的隐形交易以后,资金流动对未来业绩的影响就不明显了。基金规模和基金家族规模对基金业绩影响为正,规模越大,超额收益率越高。基金年龄的系数均显著为负,说明基金存在时间越长,业绩越差。基金分红对基金业绩的影响并不显著,这与Chen等(2004)的结果类似。基金管理费率、基金运作费用与基金的业绩正相关,这说明收取更高费用的基金,其业绩表现确实越佳。

(二)基金隐形交易决定因素分析

为了验证基金隐形交易的决定因素,根据前面假设检验的提出,并参考Huang(2011)对隐形交易的研究,本文建立以下模型进行检验。

$$ARG_{i,t} = \alpha + \beta_1 Flow_{i,t-1} + \beta_2 Rtn_{i,t-1} + \beta_3 Comp_{i,t-1} + \beta_4 Size_{i,t-1} + \beta_5 Fsize_{i,t-1} + \beta_6 GF_{i,t-1} + \beta_7 TF_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (6)$$

其中,*Flow*表示基金资金流动,*Rtn*表示基金业绩,采用基金原始收益表示,与相对业绩比较,原始收益能真实反映出基金的盈利水平,*Comp*表示基金经理薪酬量,其余变量与前面相同。

由于隐形交易是半年度数据,基金资金流动是季度数据,基金薪酬变量是年度数据,基金业绩和控制变量均是月度数据,因此本文仍采用Fama-MacBeth(1973)的横截面回归方法进行估计。考虑到金融危机前后可能对资本市场微观结构产生影响,以及我国牛熊市可能会使对基金经理的行为产生结构性的变化,因为本文将2008年作为分界点,进行稳健性研究。回归结果和采用Newey-West方法修正的*t*值报告在表4中。

表4中第一列是全样本横截面回归结果,不难看出在控制其他影响因素的条件下,资金流动对基金经理的隐形交易是正相关关系,且在1%的水平下显著,其经济含义是新资金每流入1%,基金经理隐形交易增加0.059%,说明新资金流入有助于提高基金主动投资行为。然而,资金流出并没有对基金经理造成明显的隐形压力,为了验证这一推断,我们在第二列中将资金流小于0的基金样本单独研究,结果与第一列相同,资金流动与隐形交易相关

表4 隐形交易决定因素的Fama和MacBeth(1973)横截面分析

	2005~2010 (1)	Flow<0 (2)	2005~2007 (3)	2008~2010 (4)
<i>Flow</i>	0.0589*** (3.20)	0.0960* (2.04)	0.0992*** (3.44)	0.0105 (0.59)
<i>Comp</i>	0.0759*** (5.30)	0.0967*** (4.22)	0.0572** (2.44)	0.0984*** (7.28)
<i>Rtn</i>	-0.355*** (-3.30)	-0.384** (-3.40)	-0.254 (-1.44)	-0.477*** (-4.48)
<i>Size</i>	-0.0960*** (-6.75)	-0.119*** (-5.27)	-0.0952*** (-4.08)	-0.0969*** (-6.71)
<i>Fsize</i>	-0.0119*** (-4.82)	-0.0105*** (-4.22)	-0.0128*** (-3.87)	-0.0108*** (-2.88)
<i>GF</i>	-0.0188 (-0.23)	-0.104 (-1.31)	0.336*** (3.22)	-0.444*** (-6.51)
<i>TF</i>	0.00203** (2.00)	0.00361** (3.35)	0.000537 (0.32)	0.00381*** (4.66)
<i>Constant</i>	1.486*** (17.14)	1.685*** (11.69)	1.488*** (12.73)	1.484*** (11.28)
<i>N</i>	8650	6519	2472	6178
<i>Adj. R²</i>	0.2578	0.2673	0.2632	0.2512
<i>F-value</i>	255.84	64.5	376.50	456.33

注:括号中为稳健性的t值,***,**,和*分别表示在1%,5%和10%上显著。

表5 隐形交易与超额收益的内生性分析

	α^1 (1)	α^3 (2)	α^4 (3)
<i>AGR</i>	0.0671*** (4.84)	0.0697*** (4.00)	0.0455** (2.10)
<i>GF</i>	0.0261** (2.44)	0.0193** (2.25)	0.00832 (0.85)
<i>TF</i>	0.0144* (1.80)	0.0124** (2.06)	0.00544 (0.83)
<i>Size</i>	0.396*** (5.62)	0.356*** (4.56)	0.233** (2.51)
<i>Fsize</i>	0.0874 (1.51)	-0.194*** (-3.01)	-0.0626 (-0.96)
<i>Age</i>	-0.00708*** (-11.86)	-0.00637*** (-5.63)	-0.00315** (-2.14)
<i>Divd</i>	0.00144 (1.25)	0.00113 (0.95)	0.000214 (0.21)
<i>Num</i>	-0.000788* (-1.68)	-0.00148*** (-3.05)	-0.00188*** (-4.36)
<i>Std</i>	0.0105 (0.36)	-0.0270* (-1.93)	-0.0395*** (-3.42)
<i>N</i>	7790	7785	8650
DM 检验	84.25***	64.66**	8.67**
Anderson LR 检验	27.206 ***	20.85 ***	8.460**
Cragg-Donald 检验	6.813	6.954	2.817
Sargan 检验(p-value)	5.932 (0.1149)	3.091 (0.2132)	2.652 (0.2655)

注:(1)*、**、***分别表示10%、5%、1%的水平下显著,括号中报告的是经White稳健性标准误差调整后的t值;(2)DM(Davidson-MacKinnontest)检验服从F分布,用于检验模型设定中是否存在内生性偏误,如果DM在统计上显著,则表明存在严重的内生性问题;(3)Anderson LR统计量检验模型是否存在识别不足(Under-identification),服从 $\chi^2(3)$ 分布,如果Anderson LR在统计上显著,拒绝原假设,则表明工具变量与内生变量相关;(4)Cragg-Donald是弱工具变量(Weak-identification)检验,服从F分布,如果Cragg-Donald不拒绝原假设,则表明不存在弱工具变量问题,工具变量与内生变量之间具有较强的相关性;(5)Sargan statistic检验是对工具变量的过度识别(Over-identification)进行检验,服从 $\chi^2(2)$ 分布,如果没有拒绝原假设,则表明不存在过度识别的问题,模型工具变量与残差无关。

系数为0.96,且在1%的水平下显著。2005~2007年子样本回归中资金流动显著为正,2008~2010年子样本结果中资金流动为正,但在统计上不显著。资金流动与隐形交易的正相关关系表明,新资金的流入提高了基金隐形交易,证明假设3b的基金资金流动激励假设成立。表4中基金薪酬激励变量在4个回归结果中均显著为正,经济含义是薪酬激励每提高1%,基金隐形交易增加7.6%,证实假设4的薪酬激励假说是成立的。基金业绩与隐形交易负相关,以(1)栏中的结果为例,基金业绩下滑1%,基金隐形交易会提高0.355%,证明假说2成立。基金规模、基金家族规模与隐形交易负相关,与Huang等(2011)结果相同。

表4结果显示,基金资金流动激励、薪酬激励和由业绩压力带来的职位忧虑假说对隐形交易有明显的作用,证明假设2、假设3b和假设4成立。此外,资金流动与隐形交易的正相关关系为智钱效应提供了一种可能的解释:资金流入提高了基金经理资金管理的积极性,隐形交易提高,最终引起基金业绩的提升。

(三)隐形交易与业绩的内生性分析

前文时间序列和横截面分析的结果显示,基金经理的隐形交易与基金未来业绩呈显著正相关关系。然而,基金隐形交易的内生性问题不可忽略,内生性问题可能由两方面造成:一是基金净值的大幅提高对后期的业绩提升可能造成一定的压力,同时业绩提升太快可能会引起投资者,甚至监管机构的过度关注,基金投资策略无法正常实施。因此,考虑到业绩的持续性和操作的灵活性,隐形交易可能会受到基金业绩的影响。即隐形交易与基金未来业绩可能存在双向决定关系,从而产生同时互为因果的内生性问题。二是基金公司无法观察到的个体特征,也可能影响基金未来业绩,由此产生遗漏变量的内生性问题。因此,为了减轻隐形交易的内生性问题,本文采用两阶段工具变量法,进一步考察隐形交易对基金未来业绩的影响。第一阶段的回归方程采用隐形交易的决定因素,见公式(6)。考虑到遗漏变量的内生性问题,参考Chen等(2004)的研究设计,在第二阶段的分析中,采用两阶段工具变量法的固定效应模型回归。

第二阶段:隐形交易对未来业绩的内生性影响。

$$R_{i,t} = \alpha + \beta_1 ARG_{i,t-1} + \beta_2 Size_{i,t-1} + \beta_3 Fsize_{i,t-1} + \beta_4 Age_{i,t-1} + \beta_5 Divd_{i,t-1} + \beta_6 Num_{i,t-1} + \beta_7 GF_{i,t-1} + \beta_8 TF_{i,t-1} + \beta_9 Std_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (7)$$

其中, ARG 是根据(6)式第一阶段估计得到,其余变量与前面相同。

第二阶段回归中,我们首先对模型进行了相关检验,包括模型的内生性检验,工具变量的合理性检验等。内生性检验中,DM检验拒绝了原假设,表明模型存在内生性偏误,因而选择工具变量回归的方法是合理的,并且是必要的。Anderson LR、

Cragg-Donald 和 Sargan statistic 分别对工具变量的识别不足(原假设是工具变量与 ARG 不相关)、弱工具变量检验(原假设是工具变量与 ARG 强相关)和过度识别(原假设工具变量与干扰项不相关)进行检验。结果显示, Anderson LR 均通过了检验, Cragg-Donald 检验和 Sargan statistic 检验都没有通过原假设, 这表明工具变量的选取是合适的, 不存在识别不足、弱工具变量和过度识别的问题。

第二阶段回归结果显示, 隐形交易(ARG)对基金未来业绩(α^1 、 α^3 、 α^4)的影响显著为正, 以结果(1)为例, 隐形交易每增加 1%, 基金未来业绩增加 0.067%, 这说明隐形交易对基金未来业绩具有明显的提升作用。在考虑了基金隐形交易的影响下, 基金规模越大盈利能力越强; 相对于新基金, 老基金的业绩较差; 红利分发次数越多, 基金净值越低, 业绩越差, 与陆蓉等(2007)的结论一致。

(四)进一步的分析: 隐形交易与私有信息

在进一步的研究中, 本文采用 Amihud 和 Geyonko(2013)的指标($1-R^2$)来度量基金的私有信息, 具体做法是: 首先将基金 $t-24$ 个月至 t 月的月收益率与沪深 300 指数收益率回归, 得到基金 t 月的私有信息指标($1-R^2$), 然后采取逐月滚动回归(Rolling Regression), 滚动窗口为 24 个月, 从而得到每个月的私有信息指标^⑨。为了考察基金隐形交易和私有信息是否在统计上具有显著的相关性, 从稳健性的角度考虑, 本文分别采用 Pearson、Kendall 和 Spearman 这 3 种方法验证假设 5 的成立。Pearson 相关检验的前提条件是数据服从正态分布, Kendall 和 Spearman 检验都是基于秩相关得到的检验结果, 并不要求数据服从正态分布, 二者的区别在于 Kendall 检验基于符号秩和的检验, Spearman 检验基于秩统计量的检验。总体和分年度检验结果报告在表 6 中。

表 6 结果显示, 无论是从整体检验还是分年度的检验结果来看, 私有信息与隐形交易二者在统计上显著正相关, 且检验结果均通过了 1% 的置信水

表 6 隐形交易与私有信息的相关系数检验

	整体	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pearson	0.417*** (22.14)	0.521*** (8.15)	0.269*** (4.57)	0.350*** (7.61)	0.219*** (4.96)	0.649*** (21.1)	0.474*** (10.1)
Kendall	0.441*** (31.9)	0.615*** (12.3)	0.344*** (8.40)	0.526*** (16.1)	0.452*** (14.9)	0.629*** (23.5)	0.472*** (13.3)
Spearman	0.605*** <0.001	0.744*** <0.001	0.477*** <0.001	0.701*** <0.001	0.607*** <0.001	0.794*** <0.001	0.641*** <0.001

注: *, **, *** 分别表示 10%、5%、1% 的水平下显著。

平, 证明假设 5 是成立的。从整体检验结果来看, 隐形交易与私有信息相关系数超过 0.4, 分年度相关系数也在 0.3~0.8 之间, 将隐形交易对私有信息单变量回归, 私有信息变量的回归系数为 0.61 (t 值为 22.14), 其经济含义是, 如果私有信息增加 1%, 那么隐形交易相应提高 0.61%, 进一步证实, 基金经理私有信息越多, 隐形交易量会明显提高, 证明假设 5 是成立的。

五、稳健性分析

(一)新资金在期初流入

到目前为止, 对于资金流动的计算, 多数文献都假设资金在期末变动^⑩, 依照 Zheng(1999)的研究方法, 我们这里假设资金是在期初流动, 构建新的资金流动变量进行稳健性检验。

$$Flow_{i,t} = TNA_{i,t} / [TNA_{i,t-1} \times (1 + R_{i,t})] - 1 \quad (8)$$

其中, $TNA_{i,t}$ 表示季度末基金总净值, $R_{i,t}$ 表示基金 t 季度的红利再投资收益率, 其他变量与前文所述定义一致。

重复前文的统计回归, 结果详列于表 7。可以看出, 与前文的结论一致, 隐形交易(AGE)与基金未来业绩显著正相关, 这证实了基金隐形交易与基金业绩正相关的关系并不随资金流动计算方法的影响, 结果是稳健的。

表 7 新资金期初流入的稳健性回归

	α^1 (1)	α^3 (2)	α^4 (3)
ARG	0.0759*** (4.68)	0.0216** (2.55)	0.0369*** (3.36)
GF	0.0354*** (2.93)	0.00575 (0.91)	0.0169** (2.07)
TF	0.0837*** (2.84)	0.0141 (0.92)	0.0436** (2.19)
$Size$	0.433*** (5.30)	0.151*** (3.53)	0.217*** (3.92)
$Fsize$	0.0649 (0.97)	-0.0542 (-1.55)	-0.0484 (-1.07)
Age	-0.434*** (-27.94)	-0.283*** (-34.98)	-0.115*** (-10.98)
$Divd$	0.169 (1.32)	0.0677 (1.01)	0.128 (1.48)
Num	-0.112** (-2.07)	-0.0995*** (-3.52)	-0.194*** (-5.32)
Std	0.0303 (0.88)	0.0382** (2.13)	0.0515** (2.22)
N	7814	7814	7814
DM Test	97.81***	7.73***	18.67***
Anderson LR	25.74***	25.73***	25.73***
Cragg-Donald	8.594	8.594	8.59
Sargan statistic	2.299 (0.3168)	4.452 (0.108)	4.343 (0.114)

注: 与表 5 相同。

(二)序数收益率结果

此外,根据Capon等(1996)、Myers(2001)、肖峻和石劲(2011)的研究,基金业绩的序数收益率(Ordinal Return)更能直观的反映基金的相对业绩,因此,在稳健性检验中,本文也采用序数收益率进行分析,序数收益率的定义为:每期将基金业绩从小到大排序,业绩最低的序数回报率设为0,最高设为1,其余在(0,1)区间均匀分布。以序数收益率的结果重复前文的回归分析,结果列于表8。可以看出,与前文的结果相同,隐形交易与基金业绩呈显著的正相关关系,说明本文的结果是稳健的。

六、结论及启示

为了厘清我国基金市场中的隐形交易与投资业绩的现象,本文首先修正Kacperczyk等(2008)的隐形交易指标,选取2005~2010年间328只开放式基金的数据,采用Carhart(1997)四因子模型计算风险调整后的基金组合收益,研究发现隐形交易最高的基金每年可以获得7%的超额收益率。横截面分析结果也显示,隐形交易与基金未来业绩呈显著的正相关关系。本文还发现,由业绩带来的职业忧虑会提高基金的隐形交易,资金流入激励基金经理更多的隐形交易,薪酬激励也有助于基金隐形交易行为的增加。进一步地,在考虑了隐形交易的内生性问题以后,本文建立了两阶段面板数据工具变量回

表8 序数收益率的稳健性回归

	b ¹	b ²	b ³
	(1)	(2)	(3)
ARG	5.004*** (2.79)	3.975*** (2.68)	1.751** (1.94)
GF	0.0430 (0.32)	0.0943 (0.84)	-0.0133 (-0.20)
TF	0.0508*** (2.62)	0.0355** (2.22)	0.0188* (1.93)
Size	0.286*** (2.72)	0.219** (2.52)	0.0969* (1.83)
Fsize	-0.223*** (-2.62)	-0.190*** (-2.71)	-0.0567 (-1.32)
Divd	0.135 (1.64)	0.0968 (1.42)	0.0504 (1.21)
Num	-0.150*** (-2.59)	-0.147*** (-3.05)	-0.0680** (-2.32)
Std	-2.861*** (-5.39)	-0.535 (-1.22)	-0.69*** (-2.59)
N	10709	10709	10709
DM Test	72.73***	39.04***	7.397***
Anderson LR	8.898***	8.90***	8.898***
Cragg-Donald	4.448	4.448	4.448
Sargan statistic	0.998(0.3172)	0.101(0.7509)	1.676(0.1955)

注:与表5相同。

归,证实了隐形交易对基金业绩具有显著的正向作用,隐形交易提高1%,基金超额收益提高0.045%~0.067%。最后,本文通过相关性检验发现隐形交易与基金私有信息显著正相关,私有信息的增加,显著提高了基金隐形交易的程度。

本文的研究为智钱效应的解释提供了一个新的角度,新资金的流入提高了基金主动管理资金的积极性,基金经理努力发掘资产的私有信息,随之隐形交易增加,提高了基金的未来业绩。其次,本文发现基金薪酬激励有助于增加基金隐形交易,有益于提高基金未来业绩,本文的结论对近年兴起的基金公司治理相关领域的研究提供了一个崭新的视角。最后,本文发现基金经理隐形交易与基金私有信息显著相关,这说明隐形交易是基金经理基于私有信息的基础而做出的理性投资行为,这有助于提高我国资本市场的价格发现功能,对促进市场信息传递效率具有正面的作用。

本文对现实经济有两点启示:第一,分析结果表明,基金经理利用自身的信息优势、专业优势和资金优势,可以有效率地利用新资金,在资本市场中进行投资者无法观察到的隐形交易,获取稳定的超额收益率。事实上,隐形交易是把双刃剑,一方面合法合理的隐形交易行为可以为基金带来丰厚的利润回报,另一方面基金经理的隐形交易行为有可能违背市场法律法规。如果私有信息是基金经理通过专业化的研究获取,则肯定了我国基金经理的投资能力,有助于我国资本市场的健康发展;如果私有信息的取得是通过内幕信息、关联交易甚至操纵市场的行为获取,那么这类隐形交易行为应该及时制止,因此,从规范我国资本市场的角度出发,监管机构应该加强对隐形交易的有效监督,防止不规范的交易行为出现,保护投资者的利益。第二,研究发现薪酬激励促进了基金隐形交易,这肯定了我国基金公司薪酬激励机制达到了预期的效果,但是从目前我国基金经理的薪酬结构来看,以派发现金支付薪酬的方式占有所有支付方式的近90%^⑩短期过高的薪酬可能导致基金经理过度冒险的行为,如果这种情况出现,薪酬结构的不合理不但达不到激励的效果,反而会损失投资者的利益。因此,本文建议基金管理公司可以考虑修正目前的薪酬激励结构,固定工资水平参照同行业平均水平,保证基

金经理的日常规范运作,奖金则与基金业绩挂钩,包括现金和期权两种方式。降低短期薪酬激励,延长长期薪酬激励,比如提高薪酬中的期权比例,延长行权的时间(如3~5年),以长期稳定的业绩来约束基金经理管理资产的行为。

(作者单位:申宇,复旦大学金融研究中心;赵静梅,西南财经大学金融学院;何欣,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心;责任编辑:蒋东生)

注释

①与本文相关的理论主要有委托代理理论、薪酬激励理论、私有信息套利理论,然而到目前为止尚未有一个完整的理论模型将这些理论纳入一个框架中系统分析基金的隐形交易与超额收益的关系。

②参考 <http://fund.jrj.com.cn/2012/03/02210512395523.shtm>。

③与美国基金的信息披露机制不同,我国基金半年报、年报披露完整的投资组合明细,季报中只披露前十大重仓股,因此本文采用半年报和年报的明细进行研究。

④《中国证券登记结算统计年鉴(2007)报告》称2005年、2006年基金个人开户数分别为145.61万户、370.32万户。

⑤Fama和French(2010)、Chen等(2007)、Huang等(2007)、廖理等(2008)、赵龙凯等(2008)、山立威(2010)均认为四因子模型对数据具有较强的解释力,因此国内外实证研究中,普遍采用Carhart四因子模型分析。

⑥参考Fama和French(1993)、Carhart(1997)、北京大学姜国华教授的方法,因子构造如下:SMB和HML的计算如下:选用A股所有股东权益为正的股票,以年度 t 4月份的流通市值将样本分为大小两个组合(划分点为50%),用年度 $t-1$ 年底的股东权益除以年度 $t-1$ 的12月的流通市值(账面市值比,M/B)划分为3个组合(划分点30%,70%),得到6个组合,从年度 t 的5月到年度 $t+1$ 的4月,每个月对每个组合用流通市值进行加权计算每个组合的月平均收益率。SMB(Small Minus Big)是3个小组平均收益减去3个大组合的平均收益。HML(High Minus Large)是两个高M/B组合的平均收益减去两个低M/B组合的平均收益。MOM(Momentum)的计算如下:在每月 t ,计算前 $t-12$ 月至 $t-2$ 月之间11个月的月收益率,每月 t 按照前 $t-1$ 月的流通市值划分为大小两个组合,与前2~12月的收益率划分3个组合(划分点为30%,70%),这样得到6个组合。MOM是两个高收益组合的平均收益减去两个低收益组合的平均收益。本文借鉴了French的网页:http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html。

⑦横截面结果中的 $Adj.R^2$ 表示截面回归的平均调整可决系数。

⑧各变量在回归之前均进行了方差膨胀因子检验,VIF的值均小于2,说明控制变量之间不存在多重共线性问题。

⑨考虑到论文篇幅有限,并没有报告私有信息的统计量,如有需要可向作者索取。

⑩相关的文献如:Sirri和Tufano(1998)、Huang等(2007)、陆蓉等(2007)、肖峻和石劲(2011)等。

⑪该比例等于应付报酬与管理人薪酬之比测算得到,数据来源于基金年报披露的会计指标。

参考文献

(1)廖理、刘碧波、骊金梁:《道德风险、市场发现与信息有

效性——来自于股权分置改革的证据》,《金融研究》,2008年第4期。

(2)刘文、邵唯雄、王小卒:《预测中国开放式基金的业绩:基于隐形行为和回溯检验的方法》,《世界经济情况》,2009年第11期。

(3)陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚:《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》,2007年第6期。

(4)罗真、张宗成:《职业忧虑影响基金经理投资行为的经验分析》,《世界经济》,2004年第4期。

(5)罗荣华、兰伟、杨云红:《基金的主动性管理提升了业绩吗?》,《金融研究》,2011年第10期。

(6)山立威:《心理还是实质:汶川地震对中国资本市场的影响》,《经济研究》,2010年第4期。

(7)吴联生、林景艺、王亚平:《薪酬外部公平性、股权性质与公司业绩》,《管理世界》,2010年第3期。

(8)肖峻、石劲:《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》,2011年第1期。

(9)袁贺:《我国开放式基金投资者交易动因分析》,2005年中国优秀硕士论文数据库。

(10)赵龙凯、彭传国:《封闭式基金折价与管理绩效的实证研究》,《金融研究》,2008年第4期。

(11)Amihud Y. and R. Goyenko, 2013, “Mutual Fund's R² as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, 26, pp.667~694.

(12)Baks, K., 2004, “On the Performance of Mutual Fund Managers”, Working Paper at Emory University.

(13)Basak, S., A. Pavlova and A. Shapira, 2007, “Optimal Asset Allocation and Risk Shifting in Money Management”, *Review of Financial Studies*, 20(5), pp.1583~1521.

(14)Bergstresser, D. and Poterba, J., 2002, “Do After-tax Returns Affect Mutual Fund Inflows?”, *Journal of Financial Economics*, 63(3), pp.381~414.

(15)Brands S., S. J. Brown and D. R. Gallagher, 2006, “Portfolio Concentration and Investment Manager Performance”, *International Review of Finance*, 5, pp.149~174.

(16)Capon, N., Fitzsimons, G. and Prince, R., 1996, “An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision”, *Journal of Financial Services Research*, 10(1), pp.59~82.

(17)Carhart, M., 1997, “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, 52, pp.41~57.

(18)Chen, J., H. Hong, M. Huang and J. D. Kubik, 2004, “Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization”, *American Economic Review*, 94, pp.1276~1302.

(19)Cheng, H., Hong, J. A. Scheinkman, 2010, “Yesterday's Heroes: Compensation and Creative Risk-Taking”, NBER Working Paper.

(20)Chevalier, J., G. Elson, 1997, “Risk Taking by Mutual Funds Incentives”, *Journal of Political Economy*, 105, pp.1167~1200.

(21)Cremers M. and A. Petajisto, 2009, “How Active is your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, 22, pp.3329~3365.

(22)Elton, E. J., M. J. Gruber and C. R. Blake, 2003, “Incentive Fees and Mutual Funds”, *Journal of Finance*, 58(2),

pp.779~804.

(23) Evans, R. B., 2006, "Does Alpha Really Matter? Evidence from Mutual Fund Incubation, Termination and Manager Change", Working Paper at Boston College.

(24) Fama, E., 1970, "Efficient Market II", *Journal of Finance*, 46, pp.1575~1617.

(25) Fama, E., MacBeth, J., 1973, "Risk, Return and Equilibrium: Empirical Test", *Journal of Political Economy*, 81, pp.607~636.

(26) Fama, E., K. R. French, 1993, "Common Risk Factors in the Returns on Bonds and Stocks", *Journal of Financial Economics*, 33, pp.3~53.

(27) Fama E., Kenneth R. French, 2010, "Luck Versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns", *Journal of Finance*, 5, pp.1915~1947.

(28) Friesen, Geoffrey C., Sapp Travis R. A., 2007, "Mutual Fund Flow and Investor Returns: An Empirical Examination of Fund Investor Timing Ability", *Journal of Banking & Finance*, 31, pp.2796~2816.

(29) Grinblatt, M. and S., Titman, 1989, "Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings", *Journal of Business*, 62, pp.393~416.

(30) Gruber, Martin J., 1996, "Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds", *Journal of Finance*, 51, pp.783~810.

(31) Hu F., Hall A. R. and Harvey C. R., 2000, "Promotion or Demotion? An Empirical Investigation of the Determinants of Top Mutual Fund Manager Change", Working Paper.

(32) Huang, J., K. D. Wei and H. Yan, 2007, "Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance", *Journal of Finance*, 62, pp. 1273~1311.

(33) Huang, Jennifer C., Clemens Sialm and Hanjiang Zhang, 2011, "Risk Shifting and Mutual Fund Performance", *Review of Financial Studies*, 24(8), pp.2575~2616.

(34) Kacperczyk M., C. Sialm, L. Zheng, 2005, "On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds", *Journal of Finance*, 60, pp.1983~2011.

(35) Kacperczyk, M., C. Sialm and L. Zheng, 2008, "Unobserved Actions of Mutual Funds", *Review of Financial Studies*, 21, pp.2379~2416.

(36) Kempf A. and S. Ruenzi, 2008, "Tournaments in Mutual-Fund Families", *Review of Financial Studies*, 21(2), pp.1013~1036.

(37) Kempf A., S. Ruenzi and T. Thiele, 2009, "Employment Risk, Compensation Incentives and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Finan-*

cial Economics, 92(1), pp.92~108.

(38) Keswani, A. and D., Stolin, 2008, "Which Money Is Smart? Mutual Funds Buys and Sell of Individual and Institutional Investors", *Journal of Finance*, 1, pp.85~118.

(39) Khorana A., 1996, "Top Management Turnover: An Empirical Investigation of Mutual Fund Managers", *Journal of Financial Economics*, 40(3), pp.403~427.

(40) Massa, Massimo, 2003, "How do Family Strategies Affect Fund Performance? When Performance Maximization is Not the Only Game in Town", *Journal of Financial Economics*, 67, pp.249~304.

(41) Massa, M. and R., Patgiri, 2009, "Incentives and Mutual Fund Performance: Higher Performance or Just Higher Risk Taking?" *Review of Financial Studies*, 22(5), pp.1777~1815.

(42) Merton, R. C., 1987, "A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information", *Journal of Finance*, 42, pp.483~510.

(43) Myers and David H., 2001, "Asset Flow and Performance in Pension Funds", Working Paper.

(44) Pollet, J., Wilson, M., 2008, "How does Size Affect Mutual Fund Behavior?", *Journal of Finance*, 63, pp.2941~2969.

(45) Puckett A. and Yan X. M., 2011 "The Interim Trading Skills of Institutional Investors", *Journal of Finance*, 2, pp.601~633.

(46) Sapp, T., Ashish, T., 2004, "Does Stock Return Momentum Explain the 'Smart Money' Effect?", *Journal of Finance*, 6, pp.2605~2622.

(47) Sawicki, J., Finn, F., 2002, "Smart Money and Small Funds", *Journal of Business Finance and Accounting*, 29, pp.825~846.

(48) Sirri, E., P. Tufano, 1998, "Costly Search and Mutual funds Flow", *Journal of Finance*, 53, pp.1589~1622.

(49) Teoh, S. H., Yang, Y. G., Zhang, Y., 2009, "R-square and Market Efficiency", Working Paper at University of California at Irvine.

(50) Wermers, R., 2000, "Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-picking Talent, Style, Transaction Costs and Expenses", *Journal of Finance*, 55, pp.1655~1703.

(51) Wermers, R., 2003, "Is Money Really Smart? New Evidence on the Relation between Mutual Fund Flows, Manager Behavior and Performance Persistence", Working Paper at University of Maryland.

(52) Zheng, L. 1999, "Is Money Smart? A Study of Mutual Fund Investors' Fund Selection Ability", *Journal of Finance*, 54, pp.901~933.